Justificativa das ferramentas e do método

RASTRE.IA · Equipe 4 · Projeto 5 · GTI · CESAR School · 2026.2. Versão 1.0 · 15/10/2026.

Método: Duplo Diamante (Design Thinking)

Por que: o desafio chegou como problema aberto ("transformar os dados que já temos em informação para decisão"), não como especificação. O Duplo Diamante separa entender o problema de construir a solução, com divergência e convergência em cada metade, e isso casou com o roteiro da disciplina (imersão, ideação, prototipação, status reports).

Como foi aplicado:

Fase	Divergir	Convergir	Evidência
Descobrir	Mapa de stakeholders, mapa de empatia, benchmark com 7 referências, revisão de literatura	Matriz CSD, SWOT	Pasta Imersão; site da equipe
Definir	Reunião de imersão com o cliente (10/09): 9 questões, 4 decisões	Hipótese de Solução, 3 personas (uma por nível de gestão), Documento de Requisitos RF01 a RF10	`docs/requisitos.md`
Desenvolver	Brainstorming (25 ideias em 4 temas), brainwriting (3 rodadas), SCAMPER, Crazy 8's de 4 integrantes	Tabela de Convergência com critérios explícitos; 3 módulos (alertas, recomendações, assistente) mais o módulo de saneamento que surgiu dos dados	Pasta Ideação
Entregar	6 protótipos incrementais (mvp1 a mvp6)	Protótipo 5 demonstrado no SR1; Protótipo 6 com os ajustes da devolutiva	`app/`

Alternativas consideradas: Scrum puro (descartado como método principal porque não cobre a fase de descoberta; adotado como cadência de execução dentro do segundo diamante, com sprints quinzenais) e CRISP-DM (adotado para a trilha de dados, conforme o LEIA-ME da base, dentro das fases Definir e Desenvolver).

Ferramentas

Ferramenta	Finalidade	Por que esta e não outra	Limite conhecido
Trello	Backlog e acompanhamento das sprints	Gratuito, sem curva de aprendizado para 8 integrantes de perfis diferentes (gestão, design, dados); quadro por épico espelha `docs/processo/backlog.md`; integra com Google Drive	Não gera burndown nem liga cartões ao cronograma; por isso o registro de sprint fica em `docs/processo/sprints.md`
FigJam	Oficinas de ideação (brainwriting, Crazy 8's, Tabela de Convergência) e mapa de stakeholders	Quadro infinito com templates prontos para as dinâmicas; permitiu rodar o Crazy 8's de forma assíncrona, com cada integrante postando no seu horário; mesma conta da equipe no Figma usada para a identidade visual	Export para o Drive é manual (PDF/PNG); feito a pedido do professor
Google Sites	Site público do projeto, exigido pela disciplina	Hospedagem na conta institucional cesar.school, sem custo nem manutenção; edição por qualquer integrante; publica o processo de Design Thinking para o cliente e o professor	Não hospeda aplicação; o protótipo fica no S3 e é linkado
AWS S3 (bucket `ratreia`, us-east-1)	Hospedagem dos 6 protótipos (HTML único com dados embutidos)	Arquivo estático servido com leitura pública, sem servidor nem build; versionamento por pasta (mvp1 a mvp6) preserva cada entrega; custo próximo de zero para 4 MB	Sem HTTPS em domínio próprio e sem controle de acesso; aceitável para base sintética, inadequado para dados reais (RNF05)
GitHub (`pspaulosilva/rastreia`)	Código do pipeline, protótipos, documentação e capturas	Repositório público ligado ao site; exigência de Reprodutibilidade e Documentação da rubrica; histórico de versões dos dados e das decisões	Criado em 15/10, após o SR1; o histórico anterior está no Drive
Python (pandas, numpy, matplotlib, Playwright)	Pipeline de saneamento, perfilamento, figuras e capturas	Padrão em ciência de dados; reexecutável com um comando; mesma linguagem do futuro serviço de IA	Sem notebook: optou-se por scripts para evitar estado oculto e caminhos absolutos
Google Drive	Pasta de entrega avaliada pelo professor	Exigência da disciplina; conta institucional	Links externos (Trello, FigJam, site) exportados para a pasta como evidência estática
Claude (Cowork e Claude Code)	Apoio à redação, revisão de documentos e ao trabalho no repositório	Acelera documentação e conferência de números; contexto do projeto registrado em `CLAUDE.md`	Toda saída é revisada pela equipe; nenhum dado real passa por IA externa (RNF01)

Entradas e saídas por fase

Fase	Entradas	Saídas
Descobrir (semanas 1 a 4)	Briefing do desafio, manuais do Recife Monitora, artigos	Mapa de stakeholders, mapa de empatia, benchmark, matriz CSD, SWOT
Definir (semanas 4 a 6)	Reunião com o cliente (10/09), matriz CSD	Hipótese de Solução, personas, Documento de Requisitos, decisões D1 a D4
Desenvolver (semanas 6 a 9)	Requisitos, base sintética (LEIA-ME, dicionário, 5 CSVs)	Ideias convergidas, pipeline de dados, log de qualidade, protótipos 1 a 5
Entregar (SR1, 24/09, e SR2)	Protótipo 5, deck	Apresentação do SR1, devolutiva, backlog e riscos revisados, repositório